

AI 全栈比赛课题-AI 拍照识物与智能比价购物助手

背景

 在日常生活中，用户常遇到“看到想买但难以检索”的问题：面对街头同款服饰、短视频里的数码产品，往往缺少品牌/款式等关键信息；即使使用截图或以图搜图，也容易出现匹配不准、结果过多、跨平台比价成本高等情况，影响决策效率。

本课题旨在通过 AI 技术打通“识别—检索—决策”链路，构建一款「AI 拍照识物与智能比价购物助手」。用户完成一次拍摄后，系统可识别商品并聚合多平台推荐结果，同时支持自然语言追加筛选（如“500 元以内”），辅助用户快速收敛候选并完成决策。

项目重点在于：如何应用 **VLM 视觉模型** 进行非结构化信息解析；如何通过 **LLM 编排与 Prompt 工程** 实现意图理解与结构化输出等。我们希望大家通过技术创新，缩短用户从“产生购买意愿”到“完成消费决策”的转化路径，打造极致流畅的智能化购物体验。

项目要求

实现一款面向 C 端消费者的 AI 拍照识物购物助手。客户端通过摄像头采集商品图像并上传服务端；服务端完成商品类目与关键属性（款式、颜色、品牌等）识别后，**动态生成**下一步决策建议卡片（如“查看同款低价”、“只看旗舰店”、“相似爆款推荐”等）。用户点击建议卡片后，系统**跨平台**匹配相似商品并输出推荐列表；同时支持用户通过**自然语言追加筛选**条件，购物助手实时刷新推荐结果，辅助用户高效完成购买决策。

功能要求

-  **拍照识物**
 - 支持通过 App 内的相机拍摄商品。
 - 输出识别结果，包含**主要类目与关键属性**（品牌、颜色等）。
 - 基于识别关键词跨平台召回相似商品，生成推荐列表。
 - 支持用户对识别错误的**关键属性进行修正**（例如，将“蓝色”修正为“深蓝色”）。
-  **智能建议卡片**

- 在识别结果下方，**动态**生成一组可交互的建议卡片，引导用户进入下一步购买决策。
- 卡片示例："查看同款低价"、"只看官方旗舰店"、"相似风格推荐"、"查看历史价格走势"、"筛选：颜色/品牌/尺码"。
- 💰 **跨平台比价**
 - **聚合**多平台同款商品，展示各平台的最低价和平台均价。
- 🗣️ **自然语言追加筛选**
 - 支持用户在输入框中通过**自然语言追加筛选条件**。
 - 示例：识别出"运动鞋"后，用户可输入"帮我找 1000 元以内的黑色款，要评价 4.8 分以上的"。
- 📄 **推荐列表与排序**
 - 以卡片形式展示商品列表，每张卡片包含商品图、名称、价格、来源平台与关键标签（如"自营"、"官方"）。
 - 提供多种排序方式：综合推荐、价格从低到高、销量优先、好评率等。

技术架构

推荐技术栈

- **客户端 (Android / iOS)**
 - **核心任务**：摄像头图片采集、图片上传、交互界面（建议卡片、筛选器）的实现、商品列表渲染。
 - **技术要点**：掌握原生或跨平台框架（如 Flutter/React Native）的摄像头 API、网络请求、UI 布局与状态管理。
- **服务端 (Go / Java / Python/Node.js)**
 - **核心任务**：提供 API 接口（REST/GraphQL）、编排 AI 识别与检索任务、聚合多平台数据、管理数据存储与缓存。
 - **技术要点**：掌握至少一门后端语言及主流框架，遵循设计原则，编写规范 API 接口。

技术与合规边界

✅ 允许

- **AI 能力**：不限 AI 模型，不限 AI Coding 工具。可自由组合各类大模型 API 进行开发（**推荐**：火山引擎 OpenAPI + TRAE IDE）。📖 [TRAE IDE模型配置操作指南](#)

🚫 限制

- **禁用端侧 AI SDK**：为聚焦服务端架构与 AI Pipeline 的能力建设，**严禁使用任何形式的端侧 AI 识别 SDK**（如豆包 SDK、Google ML Kit、百度 AI SDK、阿里云视觉智能 SDK 等），**所有 AI 计算须在云端完成**。

- **合法数据源**：使用公开合法的电商平台 API 或公开样例数据集进行比价。⚠️ **在缺乏合规 API 或数据来源的情况下，允许进行数据模拟，但严禁任何形式的非法数据采集。**
- **技术栈自由**：在推荐的技术栈基础上，你可以根据团队熟悉度自由选择具体实现。
- **禁止非法数据采集**：不得编写任何形式的网络爬虫，或以违反网站服务条款的方式获取数据。

AI 资源

本项目专用 火山引擎 ai 资源

模型：[Doubao-Seed-2.0-lite](#)

EP: ep-20260514111211-cd94c

APIKEY: ark-2af51d30-ed70-4061-a2cd-74f454ccc4e8-2282e

使用规则：

- a. EP / API key **仅限本课题挑战开发使用**，严禁外泄、严禁用于非挑战项目
- b. 项目组实时观测调用流量，发现异常将直接封禁应用 / IP
- c. 受资源限制建议**错峰调用**（建议避开北京时间 14:00–18:00 高峰）

评审维度与加分项

- **功能完整性**
 - **主链路可用**：拍照识物、导购建议、自然语言过滤三大核心功能完整落地，端到端体验流畅。
 - **功能拓展（可选，加分项）**：基于核心课题思路，有合理的业务场景或体验延伸。
- **工程架构**
 - **可扩展性**：前后端交互设计合理；数据源模块易于扩展，可便捷接入新的电商平台；AI 模块支持可插拔，便于后续模型的低成本替换与升级等。
- **AI 工具使用**
 - **工程中 AI 任务编排与 Prompt 设计**：超越简单的 API 单次调用，体现对复杂 AI 任务的合理编排；系统 Prompt 设计具备良好的鲁棒性，能稳定输出结构化数据等。
 - **AI Coding 心得沉淀（可选，加分项）**：高效使用 AI 辅助编码，沉淀 AI Coding 工具（如 Cursor、Trae 等）的使用思路与流程。例如：如何做上下文管理、如何设定约束边界、遇到代码幻觉时如何调优纠偏。

时间线

- **5月20日 —— 课题发布与开题启动**
 - 评委团队正式发布课题方向与详细要求。
- **5月21日 - 6月10日 —— 核心研发期**
 - 同学们进行架构设计与代码开发。
 - 在此期间，评委团队会每周在群内发布答疑文档，并组织每周一次的线上跟进答疑会。
- **6月11日 —— 最终交付 Deadline**
 - 同学们提交最终作业（含 Demo、源码、文档等）。
- **6月11日 - 6月19日 —— 线上答辩与评优**
 - 评委团队将对提交的作业进行初步筛选，筛选出的团队将被邀请参加为期 30 分钟的线上答辩。
 - 最终按照答辩结果选出 1 个最优秀项目案例（奖金2万元）以及若干个优秀项目。
- **6月19日之后 —— 绿色面试通道**
 - 针对在课题和答辩中表现优异的同学，将直接开启绿色面试通道的后续安排。

交付产物与验收方式

请在指定日期前，将以下材料打包提交：

1. 可运行的演示 (Demo)

- 提供一个可供评委访问的线上演示环境，或提供一份清晰的本地环境搭建与启动指南。
- 提供**最小功能验证用例集**，并提供对应的**标准操作路径说明**，以便评委快速验证核心功能。
- 录制一段 **3-5 分钟的演示视频**，展示你的产品亮点。

2. 源码与文档

- **完整的项目源码**。
- `README.md`：明确项目启动方式、依赖安装与环境配置。
- **项目分工说明**：明确团队各成员在项目中负责的模块和内容。
- **架构设计文档**：图文结合，说明系统架构、数据流与模块边界。
- **API 说明文档**：提供服务端 API 的详细说明（如使用 Swagger 或 OpenAPI 规范）。
- **AI 使用总结文档（可选）**：举例说明 AI 工具的创新应用与 AI 编码的调优实践。

答辩形式

- **5 分钟 —— 项目实机演示**

- 屏幕共享展示项目功能主链路，重点演示“拍照识物”、“导购卡片生成”、“自然语言追问筛选”等功能。
- **10 分钟 —— 项目设计讲解**
 - 答辩同学讲解系统整体的模块划分、工程架构设计、AI任务调度编排机制与 Prompt 设计等。
- **15 分钟 —— 评委问答互动**
 - 评委将围绕工程落地细节与各功能模块的实现逻辑，直接向对应负责的同学提问，考察个人真实贡献与技术深度。

答疑

同学们有疑问可以在下方文档中记录，评委团队每周组织线上答疑

 [【答疑文档】AI 全栈比赛课题-智能购物助手](#)

答疑日程：

 [日程](#) [该内容不支持导出查看]